

Clave de Corrección: EC1 Paralelo Diferido

Solucionario Oficial y Rúbrica

Problema 1 — Red pasiva RLC (25 puntos)[cite: 5]

a) Impedancias (10 puntos)[cite: 5]

$\omega = 2\pi(1000) = 6283.19 \text{ rad/s}$ [cite: 5]. Para el capacitor: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow Z_C \approx -j1000 \Omega$ [cite: 5].

Para el inductor: $Z_L = j\omega L \Rightarrow Z_L \approx j1000 \Omega$ [cite: 5].

La rama serie: $Z_{RL} = R_2 + Z_L \Rightarrow Z_{RL} = 1000 + j1000 \Omega$ [cite: 5].

La combinación paralela: $Z_A = \frac{Z_C Z_{RL}}{Z_C + Z_{RL}} = \frac{(-j1000)(1000 + j1000)}{-j1000 + 1000 + j1000} = \frac{10^6 - j10^6}{1000}$ [cite: 5].

Rectangular: $Z_A = 1000 - j1000 \Omega$ [cite: 5].

Polar: $|Z_A| = \sqrt{1000^2 + 1000^2} = 1414.2 \Omega$, $\angle Z_A = -45^\circ \Rightarrow Z_A = 1.414 \text{ k}\Omega \angle -45^\circ$ [cite: 5].

Distribución de puntos y etiquetas[cite: 5]:

- Z_C (2 pt), Z_L (2 pt), Z_{RL} (1 pt), planteamiento del paralelo (2 pt), Z_A rectangular (2 pt), Z_A polar (1 pt)[cite: 5].
- Etiquetas: [Impedance], [Complex arithmetic], [AC model][cite: 5].

b) Análisis fasorial (15 puntos)[cite: 5]

Divisor 1: $\hat{V}_A = \hat{V}_{in} \frac{Z_A}{R_1 + Z_A} = 2 \frac{1000 - j1000}{1000 + 1000 - j1000} = 2 \frac{1-j}{2-j}$ [cite: 5].

$\hat{V}_A = 2 \frac{(1-j)(2+j)}{(2-j)(2+j)} = \frac{2(3-j)}{5} \Rightarrow \hat{V}_A = 1.2 - j0.4 \text{ V}$ [cite: 5].

Divisor 2: $\hat{V}_{out} = \hat{V}_A \frac{Z_L}{R_2 + Z_L} = (1.2 - j0.4) \frac{j}{1+j} = (1.2 - j0.4) \frac{1+j}{2}$ [cite: 5].

Rectangular: $\hat{V}_{out} = 0.8 + j0.4 \text{ V}_{pico}$ [cite: 5].

Polar: $|\hat{V}_{out}| = \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.8944 \text{ V}$, $\angle V_{out} = \tan^{-1} \left(\frac{0.4}{0.8} \right) = 26.565^\circ \Rightarrow \hat{V}_{out} = 0.894 \angle 26.6^\circ \text{ V}_{pico}$ [cite: 5].

Interpretación: $\hat{V}_{out}$ adelanta aproximadamente 26.6° respecto a $\hat{V}_{in}$ (0°). El ángulo expresa la relación temporal de fase entre dos señales sinusoidales de la misma frecuencia[cite: 5].

Distribución de puntos y etiquetas[cite: 5]:

- Divisor V_A (3 pt), V_A correcto (3 pt), divisor interno (3 pt), V_{out} rectangular (2 pt), conversión polar (2 pt), interpretación (2 pt)[cite: 5].
- Etiquetas: [Circuit laws], [Complex arithmetic], [Magnitude], [Phase], [Physical interpretation][cite: 5].
- *Nota de crédito consecucional:* Un error numérico inicial no elimina los puntos posteriores si se arrastra el resultado usando el procedimiento analítico correcto[cite: 5].

Problema 2 — Filtro RC con efecto de carga (25 puntos)[cite: 5]

a) Función de Transferencia Cargada (10 puntos)[cite: 5]

Sea $R_T = R_s + R = 2 \text{ k}\Omega$ [cite: 5]. Impedancia de carga paralela: $Z_p = R_L \parallel Z_C = \frac{R_L}{1 + j\omega C R_L}$ [cite: 5].

$H_L(j\omega) = \frac{Z_p}{R_T + Z_p} = \frac{R_L}{R_T + R_L + j\omega C R_T R_L}$ [cite: 5].

Factorizando: $H_L(j\omega) = \frac{\frac{R_L}{R_T + R_L}}{1 + j\omega \frac{CR_T R_L}{R_T + R_L}}$ [cite: 5].

$$K = \frac{R_L}{R_T + R_L} = \frac{1}{2}, \quad \tau = C(R_T \parallel R_L) = 159.15 \text{ nF} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 159.15 \mu\text{s}$$
 [cite: 5].

Distribución y Etiquetas: Z_C (1 pt), paralelo (2 pt), divisor (2 pt), álgebra (3 pt), K y τ (2 pt) [cite: 5]. Etiquetas: [Impedance], [Circuit laws], [Transfer function] [cite: 5].

b) Evaluación a 1 kHz (15 puntos) [cite: 5]

$$\omega\tau \approx 1$$
 [cite: 5]. $H_L(j\omega) = \frac{0.5}{1+j} \implies H_L = 0.25 - j0.25$ [cite: 5].

$$|H_L| = \sqrt{0.25^2 + 0.25^2} = 0.3536 \text{ y } \angle H_L = -45^\circ$$
 [cite: 5]. $G_{dB} = 20 \log_{10}(0.3536) \approx -9.03 \text{ dB}$ [cite: 5].

Sin carga ($R_L \rightarrow \infty$) [cite: 5]: $K \rightarrow 1$, $\tau_0 = CR_T = 318.3 \mu\text{s}$. A 1 kHz, $\omega\tau_0 \approx 2 \implies H_0 = 1/(1+j2)$ [cite: 5]. $|H_0| = 1/\sqrt{5} = 0.4472 \implies G_{0,dB} \approx -6.99 \text{ dB}$ [cite: 5].

Física [cite: 5]: La carga reduce la amplitud porque R_L demanda corriente y forma una combinación de impedancias. No es un observador ideal: se convierte en parte del circuito [cite: 5].

Distribución: Rectangular (3), Magnitud (2), Fase (2), dB (2), Comparación (3), Física (3) [cite: 5].